© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2026–2027. Todos los derechos reservados.

Representación
Ver y comprender

Acción y Expresión
Hacer y explicar

Compromiso
Motivar e implicar

Metacognición
Reflexionar y transferir

El Misterioso Caso de Clara Immerwahr

Guion teatralizado

Escape room de laboratorio • Ciencia, ética y paz

El Misterioso Caso de Clara Immerwahr

Berlín, 1915

Guion teatralizado

Escape room de laboratorio · 4.º de ESO

Reparto de Personajes

Inspectora de policía
Investigadora del caso

Clara Immerwahr
Víctima · Química

Fritz Haber
Esposo · Químico

Anna Immerwahr
Madre de Clara

Carl Bosch
Químico · Industrial

Hertha Ayrton
Científica · Inventora

Ayudante de laboratorio
Auxiliar técnica

Camarera
Servicio en la casa

Limpiadora
Servicio en la vivienda

Escena Inicial

INSPECTORA: Buenas tardes. Soy la inspectora encargada del caso de Clara Immerwahr. Gracias por venir.

INSPECTORA: La doctora Clara Immerwahr ha aparecido muerta junto a un arma en su vivienda de Berlín. Nada encaja del todo y necesito vuestra ayuda.

INSPECTORA: Antes de comenzar, escucharéis un mensaje grabado de la propia Clara.

CLARA (mensaje grabado):
Si estáis oyendo esto, algo terrible ha ocurrido.

CLARA (mensaje grabado):
Mi trabajo, mis dudas y las personas que me rodeaban pueden ayudar a descubrir la verdad.

CLARA (mensaje grabado):
Por eso estáis aquí: para investigar, pensar y decidir para qué debe servir la ciencia.

INSPECTORA: Empezamos con la primera prueba.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

ACTO I · HUELLAS Y VINO ENVENENADO

Pruebas 1 y 2

PRUEBA 1 · HUELLAS EN EL ARMA

INSPECTORA: En el arma solo aparecieron tres huellas: Fritz Haber, Clara y Anna Immerwahr.

ANNA: Si queréis entender mi pista, pensad en Mendeleiev. El código 11-7-11 no son solo números.

EQUIPO INVESTIGADOR: 11 es sodio, 7 es nitrógeno y 11 vuelve a ser sodio... ¡Na - N - Na!

INSPECTORA: Exacto. La pista conduce al nombre ANA.

Código: *11 - 7 - 11 → Na - N - Na → ANA*

PRUEBA 2 · LA COPA DE VINO ENVENENADA

INSPECTORA: Analizaremos la copa de vino hallada en la fiesta.

FRITZ: El permanganato cambia de color al reaccionar. Observad bien la secuencia.

EQUIPO INVESTIGADOR: Morado... verde... amarillo-pardo... casi incoloro.

CAMARERA: Yo serví la copa, pero eso no demuestra que quisiera hacerle daño.

INSPECTORA: La reacción confirma que la bebida fue manipulada. Seguimos.

Secuencia observada: $Mn(VII) \rightarrow Mn(VI) \rightarrow Mn(IV) \rightarrow Mn(II)$

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

Acto II · Sangre Falsa y Líquido Azul

Pruebas 3 y 4

Prueba 3 · La Sangre Que No Era Sangre

Bosch:
Oí los disparos. Entré en la habitación y vi a Clara en el suelo.

Bosch:
Confieso que toqué la escena. Quise evitar un escándalo.

Hertha Ayrton:
La mancha no era sangre real. Un líquido amarillo y una sal blanca podían fabricarla.

Inspectora:
Bosch manipuló la escena, pero eso no basta para acusarlo del crimen.

Equipo Investigador:
El rojo intenso aparece al mezclar hierro(III) y tiocianato.
Era una falsa pista.

Fe^{3+} (amarillo) + SCN^- (incoloro) → Complejo rojo ($FeSCN^{2+}$)

$Fe^{3+} + SCN^- \rightarrow$ complejo rojo

Prueba 4 · El Líquido Azul de la Limpiadora

Limpiadora:
Solo era un frasco azul de la limpieza... eso creí.

Inspectora:
Entonces el líquido azul contenía *sulfato de cobre(II)*.

Equipo Investigador:
El aluminio se deteriora y aparece cobre metálico.

Inspectora:
Detrás del póster de metales encontraréis una nueva carta de Fritz.

Aluminio (antes) → Cobre metálico (después)

Metales	
Al	Aluminio
Fe	Hierro
Cu	Cobre
Zn	Cinc
Ag	Plata
Au	Oro

La pista conduce a la carta escondida

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

Acto III · La Carta y el Documento Encriptado

Pruebas 5 y 6

Prueba 5 · La Carta del Gas Mostaza

INSPECTORA:
La carta de Fritz contiene una fórmula incompleta:
X – CH_2 – CH_2 – Y – CH_2 – CH_2 – X.

FRITZ (carta):
La primera pista apunta a un elemento pequeño, muy electronegativo y asociado a la desinfección.

EQUIPO INVESTIGADOR:
X es Cl.

FRITZ (carta):
La segunda pista remite al azufre y a su olor característico.

EQUIPO INVESTIGADOR:
Y es S.

INSPECTORA:
La estructura queda reconstruida y la clave es CISCI.

X = Cl · Y = S · Cl–CH_2–CH_2–S–CH_2–CH_2–Cl

Prueba 6 · El documento encriptado y el compuesto X

INSPECTORA:
El documento encriptado habla del legado tóxico de las armas químicas y plantea un enigma.

EQUIPO INVESTIGADOR:
N, O, F, S y Ge... ordenados forman FOSGENO.

INSPECTORA:
Atención: aquí **FOSGENO** se obtiene como palabra a partir de símbolos químicos.

INSPECTORA:
La fórmula real del fosgeno es $COCl_2$.

INSPECTORA:
Lo importante no es reproducir nada, sino reflexionar sobre sus consecuencias.

Actividad documental e histórica.
No se reproducen procedimientos peligrosos.

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

ACTO IV · EL DILEMA DE LA CIENCIA Y EL AGUA ESPECIAL

CIENCIA
ÉTICA
RESPONSABILIDAD
HUMANIDAD

Berlín, 1915

Pruebas 7 y 8

PRUEBA 7 · LA CIENCIA ANTE EL ESPEJO

INSPECTORA:	Ahora leeremos un debate sobre ciencia, guerra y responsabilidad.
CLARA (cita):	"La ciencia debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción."
FRITZ:	En tiempos de guerra, la investigación también sirve al Estado.
BOSCH:	La industria y la ciencia cambian el mundo, pero toda decisión tiene un precio.
EQUIPO INVESTIGADOR:	No todos defienden la misma idea de progreso.
INSPECTORA:	Clasificad los argumentos y sacad vuestra conclusión.

PRUEBA 8 · EL AGUA ESPECIAL

AYUDANTE DE LABORATORIO:	En el laboratorio añadimos agua oxigenada (H_2O_2) sobre permanganato de potasio sólido.
EQUIPO INVESTIGADOR:	Se observa una reacción rápida con desprendimiento de un gas.
AYUDANTE DE LABORATORIO:	El permanganato se reduce a un sólido marrón, el dióxido de manganeso.
INSPECTORA:	Anotad la observación y preparad la ecuación de la reacción.

Identificación experimental del peróxido de hidrógeno

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.

Acto V • El Perfume y el Mensaje Final

Pruebas 9 y 10

Prueba 9 • El Perfume y el Mensaje Final

INSPECTORA: Hemos hallado un frasco de perfume relacionado con Clara.

EQUIPO INVESTIGADOR: Al aplicarlo con un pincel sobre el papel con fenolftaleína aparece la palabra AMONIACO.

INSPECTORA: La muestra contenía amoniaco muy diluido. Usad gafas y cantidades mínimas.

Pista revelada:
AMONIACO

Prueba 10 • La Geometría Final y la Clave del Botiquín

Berlín, 1915

HERTHA AYRTON: Con el amoniaco identificado, pensad ahora en su geometría molecular.

EQUIPO INVESTIGADOR: Es trigonal piramidal.

HERTHA AYRTON: Muy bien. Ahora descifrad el mensaje César: **FSXMUYMR.**

EQUIPO INVESTIGADOR: La palabra final es BOTIQUÍN.

INSPECTORA: La llave está en el botiquín.

CLARA (mensaje final): La ciencia debe proteger la vida. No dejéis que el conocimiento sirva a la destrucción.

INSPECTORA: Caso resuelto. Y queda una última pregunta: ¿para qué debe servir la ciencia?

No a la Guerra

© M.ª del Pilar Ruiz Lucena, curso 2026-2027. Todos los derechos reservados.